

MATRIZES

PARTE 1

DEFINIÇÃO:

Servem pra calcular sistemas lineares.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & 8 \end{bmatrix} \text{ — matriz}$$

$n \times m$

n: n° de linhas

m: n° de colunas

Matriz linha: $\longrightarrow [1 \ 3 \ 2]$

Matriz coluna: $\longrightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -10 \end{bmatrix}$

MATRIZ QUADRADA:

Determinantes só podem ser calculados de matrizes quadradas. O número de linhas deve ser igual ao de colunas.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 10 & 2 & 2 \\ -1 & 8 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

MATRIZES ESPECIAIS

MATRIZES

PARTE 2

Matriz diagonal:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriz identidade:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

OPERAÇÕES COM MATRIZES:

Igualdade de matrizes de ordem semelhante:

$$\begin{bmatrix} 2x & 3y \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+1 & 2y \\ 3 & y+4 \end{bmatrix}$$

MATRIZES

PARTE 3

→ SOMA DE MATRIZES DE MESMA ORDEM:

Basta somar os elementos correspondentes a cada linha e coluna.

→ SUBTRAÇÃO DE MATRIZES DE MESMA ORDEM:

Basta subtrair os elementos correspondentes a cada linha e coluna.

→ MULTIPLICAÇÃO MATRICIAL:

A quantidade de colunas da matriz A deve ser igual a quantidade de linhas da matriz B, o resultado terá o mesmo número de linhas da primeira e colunas da segunda matriz.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 0.4 + 1.2 & 7.0 + 1.3 \\ 1.4 + 0.2 & 7.1 + 3.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$